



CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO/ *PROGRAMME*

**Ngành/Major: Kỹ thuật cơ khí động lực (ô tô, tàu thủy
và hệ thống công nghiệp)**

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH (*GENERAL INFORMATION*)

a) Đơn vị được giao quản lý/ <i>Managed by</i>	Khoa Động lực và Ô tô (<i>Faculty of Mechanical Power and Automotive</i>)
b) Ngành đào tạo/ <i>Major</i>	Kỹ thuật cơ khí động lực (<i>Mechanical Power Engineering</i>)
c) Tên chương trình/ <i>Programme</i>	Kỹ thuật cơ khí động lực (<i>Mechanical Power Engineering</i>)
d) Mã số ngành đào tạo/ <i>Major code</i>	6520116
e) Trình độ đào tạo/ <i>Level of study</i>	Đại học (<i>Undergraduate</i>)
f) Hình thức đào tạo/ <i>Mode of study</i>	Chính quy (<i>Full time</i>)
g) Thời gian đào tạo/ <i>Training duration</i>	4 năm (4 <i>years</i>)
h) Ngôn ngữ đào tạo/ <i>Language</i>	Tiếng Việt (<i>Vietnamese</i>)
i) Tên văn bằng sau tốt nghiệp/ <i>Degree name</i>	Cử nhân kỹ thuật cơ khí động lực (<i>Bachelor of Mechanical Power Engineering</i>)
j) Thời gian cập nhật CTĐT/ <i>Programme last updated</i>	04/2026

II. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật cơ khí động lực (định hướng ứng dụng) có khả năng:

1. PEO1: Vận dụng kiến thức về lý luận chính trị, quân sự, pháp luật, các phương pháp rèn luyện sức khỏe; khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn để thực hiện nghĩa vụ công dân, phát triển cá nhân và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và lĩnh vực, ngành đào tạo.

PEO2. Phân tích, tính toán và lựa chọn giải pháp kỹ thuật; thiết kế, khai thác, bảo trì và cải tiến các hệ thống cơ khí động lực (động cơ đốt trong, hệ truyền lực, hệ thống năng lượng và thiết bị động lực) đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, kinh tế và môi trường.

PEO3. Ứng dụng công nghệ hiện đại và chuyển đổi số (mô phỏng CAE, chẩn đoán kỹ thuật, điều khiển – giám sát hệ thống) để nâng cao hiệu quả vận hành, độ tin cậy và tối ưu hóa hiệu suất của các hệ thống cơ khí động lực.

PEO4. Nhận diện, phân tích và giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong thực tiễn; giao tiếp kỹ thuật hiệu quả, phối hợp làm việc nhóm và tác nghiệp trong môi trường đa ngành, đa lĩnh vực.

PEO5. Tổ chức, quản lý và điều phối hoạt động kỹ thuật (vận hành, bảo trì, dịch vụ kỹ thuật); chủ động học tập suốt đời, cập nhật công nghệ mới (năng lượng sạch, hệ thống thông minh), phát triển nghề nghiệp và thích ứng với bối cảnh công nghiệp hiện đại.

III. CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

3.1. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Sau khi học xong chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật cơ khí, sinh viên có khả năng:

1. PLO1: Vận dụng kiến thức về lý luận chính trị, quân sự, pháp luật, các phương pháp rèn luyện sức khỏe; khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn để thực hiện nghĩa vụ công dân, phát triển cá nhân và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và lĩnh vực, ngành đào tạo.

PI1.1: Vận dụng kiến thức về lý luận chính trị và pháp luật để thực hiện nghĩa vụ công dân và phát triển cá nhân.

PI1.2: Vận dụng kiến thức về QP-AN và GDTC để rèn luyện và có sức khỏe thực hiện nghĩa vụ công dân và làm việc chuyên môn.

PI1.3: Vận dụng kiến thức về khoa học tự nhiên, công nghệ và môi trường để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và lĩnh vực, ngành đào tạo.

PI1.4: Vận dụng kiến thức về khoa học xã hội và nhân văn để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và lĩnh vực, ngành đào tạo.

2. PLO2: Vận dụng tư duy sáng tạo, kỹ năng mềm, năng lực ngoại ngữ (bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ) và năng lực số (bậc 4/8 theo Khung năng lực số) để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững.

PI2.1: Vận dụng tư duy sáng tạo và kỹ năng mềm để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững

PI2.2: Vận dụng năng lực ngoại ngữ để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững

PI2.3: Vận dụng năng lực số để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững.

3. PLO3: Vận dụng kiến thức cơ sở ngành để phân tích nguyên lý làm việc, đặc tính kỹ thuật và các quá trình năng lượng – truyền động trong hệ thống cơ khí động lực.

PI3.1: Phân tích nguyên lý làm việc của động cơ, hệ truyền động và hệ thống năng lượng

PI3.2: Tính toán các thông số cơ bản của hệ thống cơ khí động lực

PI3.3: Giải thích các quá trình nhiệt – cơ – lưu chất trong hệ thống động lực

4. PLO4: Vận dụng kiến thức chuyên môn để nhận dạng, phân tích và xác định các vấn đề kỹ thuật liên quan đến thiết bị năng lượng, hệ thống truyền lực và các hệ thống trang bị trên động cơ và máy chuyên dụng.

PI4.1: Nhận dạng các hư hỏng, sai lệch trong hệ thống động lực

PI4.2: Phân tích nguyên nhân kỹ thuật dựa trên dữ liệu vận hành

PI4.3: Đề xuất phương án xử lý phù hợp với điều kiện thực tế

5. PLO5: Vận hành, giám sát và khai thác hiệu quả các hệ thống cơ khí động lực (động cơ đốt trong, hệ truyền động, thiết bị năng lượng) đảm bảo an toàn, kinh tế và kỹ thuật.

PI5.1: Thực hiện vận hành đúng quy trình các hệ thống động lực

PI5.2: Giám sát thông số vận hành và đánh giá hiệu suất làm việc

PI5.3: Tối ưu chế độ vận hành nhằm nâng cao hiệu quả và tiết kiệm năng lượng

6. PLO6. Thực hiện chẩn đoán, bảo trì, sửa chữa và lắp đặt các hệ thống, thiết bị cơ khí động lực theo tiêu chuẩn kỹ thuật và quy trình công nghiệp.

PI6.1: Thực hiện bảo trì định kỳ theo tiêu chuẩn kỹ thuật

PI6.2: Chẩn đoán và sửa chữa các hư hỏng phổ biến

PI6.3: Lắp đặt, căn chỉnh và nghiệm thu thiết bị cơ khí động lực

7. PLO7: Đề xuất, phân tích và triển khai các giải pháp kỹ thuật; tham gia thiết kế, cải tiến và hoán cải các chi tiết, cụm máy và hệ thống cơ khí động lực.

PI7.1: Đề xuất ý tưởng cải tiến hệ thống động lực

PI7.2: Sử dụng công cụ CAD/CAE để thiết kế chi tiết hoặc cụm máy

PI7.3: Đánh giá hiệu quả kỹ thuật – kinh tế của phương án thiết kế

8. PLO8: Tổ chức, quản lý và điều phối hoạt động kỹ thuật, dịch vụ và bảo trì trong lĩnh vực cơ khí động lực; đảm bảo chất lượng, an toàn và hiệu quả vận hành.

PI8.1: Lập kế hoạch vận hành, bảo trì hệ thống

PI8.2: Quản lý chất lượng và an toàn kỹ thuật

PI8.3: Tổ chức và điều phối hoạt động dịch vụ kỹ thuật

9. PLO9: Tự đánh giá năng lực bản thân; quản lý thời gian, nguồn lực và công việc hiệu quả; chủ động học tập suốt đời và thích ứng với sự phát triển của công nghệ trong lĩnh vực cơ khí động lực.

PI9.1: Tự đánh giá năng lực và xác định nhu cầu học tập

PI9.2: Quản lý thời gian và nguồn lực hiệu quả

PI9.3: Cập nhật công nghệ mới và thích ứng môi trường làm việc

3.2. Ma trận tương thích giữa chuẩn đầu ra và mục tiêu đào tạo

PEOs	Chuẩn đầu ra - PLOs								
	1	2	3	4	5	6	6	8	9
1	X	X							
2			X	X	X		X	X	X
3		X			X		X	X	X
4							X	X	
5		X				X			

IV. VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Sau khi tốt nghiệp, các cử nhân Kỹ thuật cơ khí có thể đảm nhận các công việc:

1. Vận hành và khai thác các hệ thống máy động lực như động cơ đốt trong, tuabin khí, tuabin hơi tại nhà máy, tàu thủy, doanh nghiệp vận tải hoặc cơ sở năng lượng, đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định và hiệu quả..

2. Chuyên viên lĩnh vực bảo trì, sửa chữa và dịch vụ kỹ thuật, thực hiện bảo dưỡng định kỳ, chẩn đoán hư hỏng, sửa chữa và lắp đặt các hệ thống cơ khí động lực tại gara, nhà máy hoặc đơn vị dịch vụ kỹ thuật..

3. Tham gia tính toán, thiết kế, mô phỏng và cải tiến các chi tiết, cụm máy và hệ thống động lực.

4. Quản lý kỹ thuật và sản xuất, tổ chức, giám sát hoạt động sản xuất, vận hành và bảo trì thiết bị, đồng thời quản lý chất lượng và an toàn kỹ thuật trong doanh nghiệp.

5. Cung cấp giải pháp kỹ thuật, hỗ trợ khách hàng, kinh doanh thiết bị và phụ tùng cơ khí động lực tại các công ty thương mại hoặc hãng sản xuất..

6. Tham gia nghiên cứu khoa học và giảng dạy tại các viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng hoặc tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn ở bậc sau đại học.

V. QUY ĐỊNH TUYỂN SINH, ĐÀO TẠO VÀ TỐT NGHIỆP

Thông tin tuyển sinh	- Hình thức tuyển sinh: xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT và các hình thức khác - Phạm vi tuyển sinh: trong cả nước - Đối tượng tuyển sinh: thí sinh tốt nghiệp THPT và tương đương
Điều kiện nhập học	Thí sinh đủ các điều kiện xét tuyển vào trường theo quy định hiện hành.
Quy định đào tạo	Chi tiết tại website: www.ntu.edu.vn
Điều kiện tốt nghiệp	Chi tiết tại website: www.ntu.edu.vn

VI. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TT	Cấu trúc chương trình	Tổng		Kiến thức bắt buộc		Kiến thức tự chọn	
		Tín chỉ	Tỷ lệ %	Tín chỉ	Tỷ lệ %	Tín chỉ	Tỷ lệ %
I	Giáo dục tổng quát	43	33,08	35	26,92	8	6,15
1	Xã hội, Nhân văn và Nghệ thuật	25	19,23	21	16,15	4	3,08
2	Toán, Tin học, Tự nhiên và Công nghệ	18	13,85	14	10,66	4	3,08
3	GD thể chất và Quốc phòng - An ninh	11	<i>Không tính vào khối lượng của CTĐT</i>				
II	Giáo dục chuyên nghiệp	86	66,92	65	59,23	10	6,69
1	Cơ sở ngành	38	30,66	34	26.15	2	3,08
2	Ngành	44	32,31	36	26.69	8	6,15
3	Tốt nghiệp	5	3,85	5	3.85	0	0,00
	Tổng cộng	130	100	110	84,62	20	15,38

VII. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

6.1. Nội dung chương trình đào tạo

[illegible]

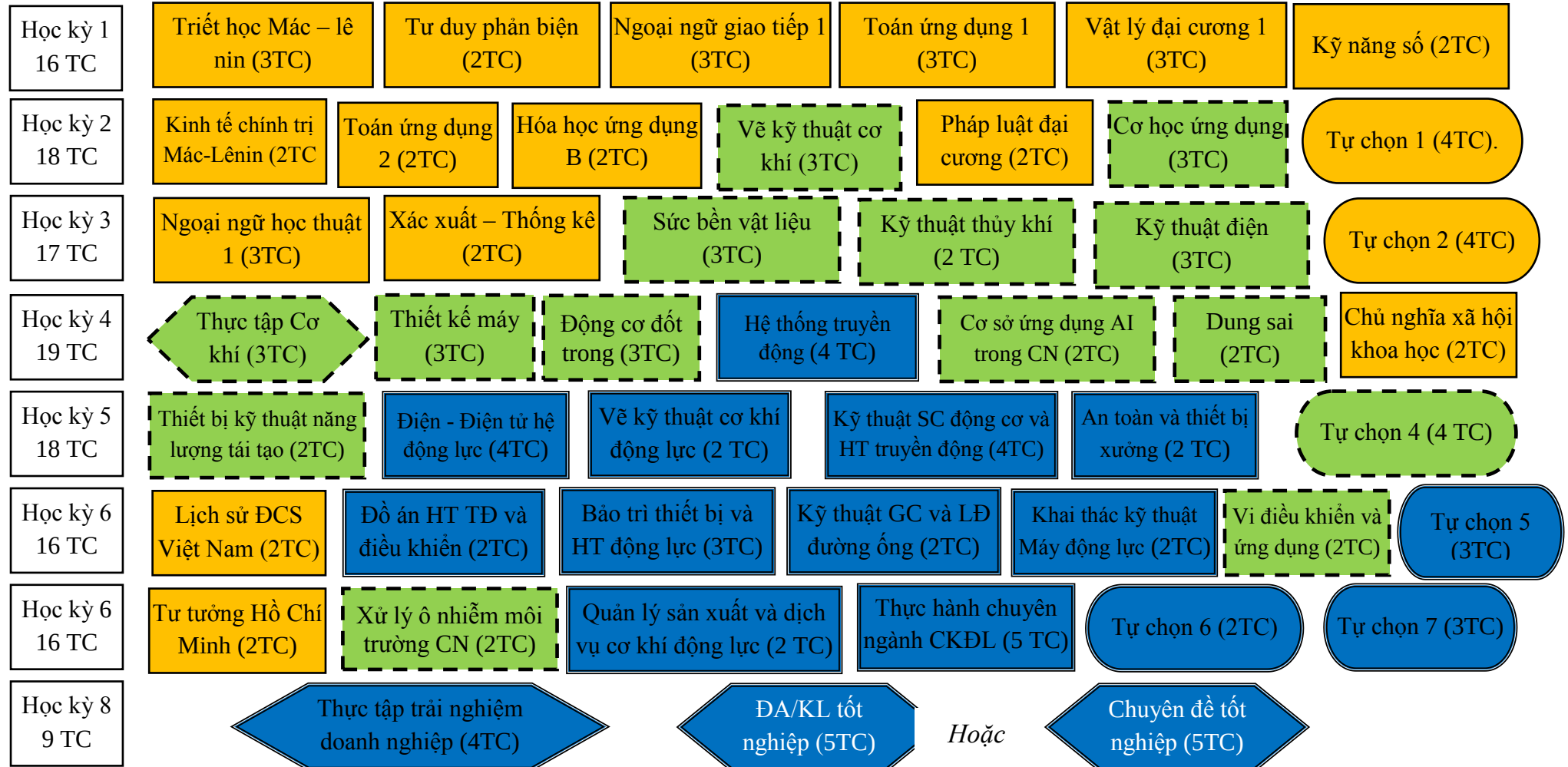
[illegible]

TT	Mã HP	Tên học phần	Số TC	Phân bố thời lượng		HP tiên quyết	HP song hành	Phân bố từng Học kỳ							
				LT	TH			1	2	3	4	5	6	6	8
26.	QPAD 044	Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	2												
27.	PHE6 000	Giáo dục thể chất chung	1												
Các HP tự chọn 3			2*												
28.	PHE6 001	Bơi lội 1	1*												
29.	PHE6 002	Bơi lội 2	1*												
30.	PHE6 003	Bóng đá 1	1*												
31.	PHE6 004	Bóng đá 2	1*												
32.	PHE6 005	Bóng chuyền 1	1*												
33.	PHE6 006	Bóng chuyền 2	1*												
34.	PHE6 006	Cầu lông 1	1*												
35.	PHE6 008	Cầu lông 2	1*												
36.	PHE6 009	Taekwondo 1	1*												
37.	PHE6 010	Taekwondo 2	1*												
38.	PHE6 011	Aerobic 1	1*												
39.	PHE6 012	Aerobic 2	1*												
40.	PHE6 013	Pickleball 1	1*												
41.	PHE6 014	Pickleball 2	1*												
II	Giáo dục chuyên nghiệp		86												
II.1	Cơ sở ngành		38												
Các HP bắt buộc			34						6	13	10	6	2		
42.		Vẽ kỹ thuật cơ khí Mechanical Engineering Drawing	3	30	15				3						
43.		Vật liệu kỹ thuật Engineering materials	2	30						2					
44.		Cơ học ứng dụng Engineering Mechanics	3	45							3				
45.		Nhiệt động học kỹ thuật Thermal Engineering	2	30					2						
46.		Kỹ thuật thủy khí Hydraulic and Pneumatic Engineering	2	30						3					

TT	Mã HP	Tên học phần	Số TC	Phân bố thời lượng		HP tiên quyết	HP song hành	Phân bố từng Học kỳ							
				LT	TH			1	2	3	4	5	6	6	8
		Project of Drivetrain and Control Systems													
66.		Bảo trì thiết bị và hệ thống động lực <i>Specialized Machinery in Power Engineering</i>	3	45									2		
67.		Kỹ thuật gia công và lắp đặt đường ống <i>Piping Fabrication and Installation Engineering</i>	2	20	10								4		
68.		Thực hành chuyên ngành CKDL <i>Mechanical Equipment Maintenance Lab</i>	5		30								2		
69.		Quản lý sản xuất và dịch vụ cơ khí động lực	2												
70.		An toàn và thiết bị xưởng	2												
71.		Thực tập trải nghiệm doanh nghiệp <i>Integrated Practicum</i>	4		60									4	
Các HP tự chọn 5			3*										3*		
72.		Kết cấu, tính toán ô tô	3*	45									3*		
73.		kết cấu tàu thủy	3*	45											
74.		Hệ thống xếp dỡ và vận chuyển công nghiệp	3*	45									3*		
Các HP tự chọn 6			2*											2*	
75.		Điều khiển tự động ô tô	2*	30										2*	
76.		Máy phụ tàu thủy	2*	30										2*	
77.		Điều hòa không khí và thông gió <i>Air Conditioning and Ventilation</i>	2*	30										2*	
Các HP tự chọn 6			3*											3*	
78.		Thiết bị năng lượng tàu thủy	3*	30	15									3*	
79.		Hệ thống động lực ô tô <i>Automotive Powertrain Systems</i>	3*	30	15									3*	
80.		Máy và hệ thống chuyên dụng trong cơ khí động lực <i>Specialized Machinery in Power Engineering</i>	3*	30	15									3*	
II.3 Tốt nghiệp			5												5
81.		Khóa luận tốt nghiệp <i>Undergraduate Thesis</i>	5	65											5
Hoặc: Chuyên đề (đối với SV không làm khóa luận tốt nghiệp)			5	65											5

Ghi chú: Các tín chỉ có dấu “*” là của HP tự chọn.

6.2. Lưu đồ đào tạo



Ghi chú: (1) Các biểu thị của hình dạng khung:

(2) Chỉ thị màu/viền:

HP bắt buộc

Khối KT chung

HP tự chọn

Khối KT cơ sở

T.tập/T

Khối KT CN

